

Thema 7 · Steekproevenverdeling & betrouwbaarheidsinterval

Deel 4 — Van steekproef naar populatie · *de bordjes*

Inhoudsopgave

Van één egel naar een hele steekproef	1
Drie verdelingen — niet door elkaar halen	2
De bordjes — het spelletje, opnieuw	3
De standaardfout	3
Het betrouwbaarheidsinterval	4
Foutenmarge en steekproefgrootte	6
Oefenen	6
Wat blijft liggen	7
Tot slot	7

Van één egel naar een hele steekproef

Tot nu toe keken we naar de score van één egel. Nu nemen we een hele **steekproef** — zeg 25 egels — en kijken naar hun **gemiddelde**. Want in de praktijk zien we de populatie nooit; we hebben alleen een steekproef, en daarmee willen we iets zeggen over alle egels. Dit is de stap naar **inferentie**: van steekproef naar populatie.

De egels — pienterheid, nu in steekproeven

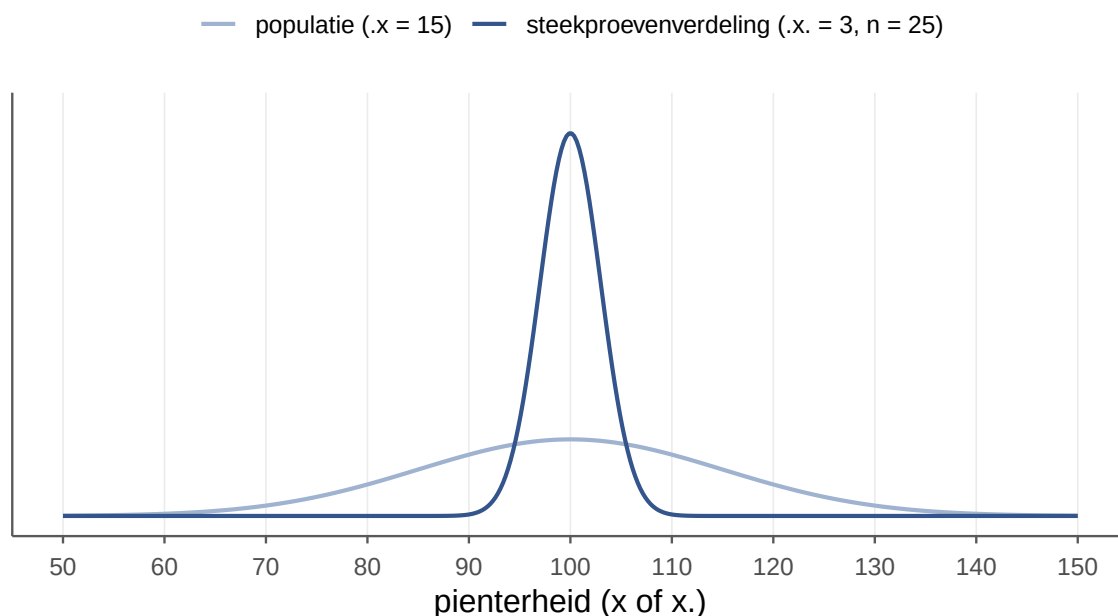
De pienterheid is normaal verdeeld met $\mu_x = 100$ en $\sigma_x = 15$ (thema 3). We trekken steekproeven van $n = 25$ egels en kijken naar het steekproefgemiddelde $\bar{x}$.

Drie verdelingen — niet door elkaar halen

Dit is hét struikelpunt van het hele vak, dus we maken het scherp. Er zijn **drie** verdelingen:

1. **Populatieverdeling** — de pienterheid x van *alle* egels, met als centrum $\mu_x = 100$ (een **parameter**: één vast getal, meestal onbekend — de p-p uit thema 1, *populatie* → *parameter*). $N(100, 15)$.
2. **Verdeling binnen één steekproef** — de 25 losse x -scores in *één* steekproef, met als centrum het steekproefgemiddelde $\bar{x}$ van *díe* steekproef (een **statistiek**: de st-st uit thema 1, *steekproef* → *statistiek* — en hij valt per steekproef anders uit). Een klein, hobbelig wolkje. (Let op: sommige boeken noemen *steekproevenverdeling* juist de derde — wij houden die naam strikt voor de bordjes.)
3. **Steekproevenverdeling** — de verdeling van het stéekproefgemiddelde $\bar{x}$ over *heel veel* steekproeven. **Op het bordje staat geen x , maar $\bar{x}$.**

Die derde is de nieuwe, en de belangrijkste. Voel het verschil tussen de twee centra: μ_x is één vast getal (al kennen we het meestal niet), terwijl $\bar{x}$ per steekproef opnieuw uitvalt — en juist omdat $\bar{x}$ varieert, krijgt hij *zélf* een verdeling. Dat is precies nummer 3.



Figuur 1: Twee curves overlappen: de brede populatieverdeling van pienterheid (lichtblauw, $\sigma_x = 15$) en de smalle steekproevenverdeling van het steekproefgemiddelde $\bar{x}$ bij $n = 25$ (donkerblauw, $\sigma_{\bar{x}} = 3$). Beide hebben centrum 100. De bordjes liggen veel dichter bij elkaar dan individuele egels — dat is wat de standaardfout vangt.

De bordjes — het spelletje, opnieuw

Herinner je het spelletje uit thema 1 (er komt iets binnen, wat is je beste gok?). Nu schalen we het op:

Jullie nemen állemaal een steekproef van 25 egels, rekenen het gemiddelde uit, schrijven dat op een **bordje**, en hangen het op. Ik kom langs en gok wat erop staat. Mijn beste gok: 100 (het populatiegemiddelde). Maar het ene bordje zegt 103, het andere 97 — ze wijken af.

Vroeger (thema 1) vroegen we: hoeveel mist één *egel* het gemiddelde? Nu vragen we: hoeveel mist één *bordje* (één steekproefgemiddelde) het echte gemiddelde? Die afwijking van een bordje is weer een gokfout. En de **gemiddelde** gokfout van een bordje is de **standaardafwijking van het steekproefgemiddelde** — die noemen we de **standaardfout**, $\sigma_{\bar{x}}$.

Individuele variëren met σ , statistieken met de standaardfout

Eén egel wijkt af met σ_x . Eén bordje (een steekproefgemiddelde) wijkt af met $\sigma_{\bar{x}}$ — en dat is kleiner, want een gemiddelde “middelt de uitschieters weg”. Het is nog steeds gewoon een standaardafwijking (de gemiddelde gokfout) — alleen van een ander soort gebeurtenis: niet een individu, maar een steekproefuitkomst.

De standaardfout

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} = \frac{15}{\sqrt{25}} = \frac{15}{5} = 3$$

(Herinner je uit thema 4: een variantie schaalt met het kwadraat van een factor. Een gemiddelde is een gewogen optelling; daar valt de $\sqrt{n}$ uit — dáárom $\sqrt{n}$.) Speel met n en je ziet de theorie:

n	$\sigma_{\bar{x}} = 15/\sqrt{n}$
9	5
25	3
100	1,5

Hoe groter de steekproef, hoe **dichter de bordjes bij elkaar** liggen — hoe preciezer je schatting.

Centrale limietstelling — waarom we de z -tabel mogen gebruiken

Het bijzondere (en eigenlijk flauwe): als je steekproef groot genoeg is (vuistregel $n \gtrsim 15$), dan is de **steekproevenverdeling bij benadering normaal** — hoe lelijk of scheef de populatie ook is. Daarom mogen we voor $\bar{x}$ gewoon de z -tabel pakken. Let op het woordje *bij benadering*: bij een lelijke, scheve populatie is de steekproevenverdeling niet magisch perfect normaal, maar bij genoeg egels vaak dichtbij genoeg om ermee te rekenen.

Het betrouwbaarheidsinterval

We vonden in onze enige echte steekproef $\bar{x} = 106$. Dat is onze **puntschatting** van μ_x . Maar één getal is te stellig — we geven een **range** eromheen waarvan we redelijk zeker zijn dat de ware μ_x erin ligt:

$$\bar{x} \pm z^* \cdot \sigma_{\bar{x}}$$

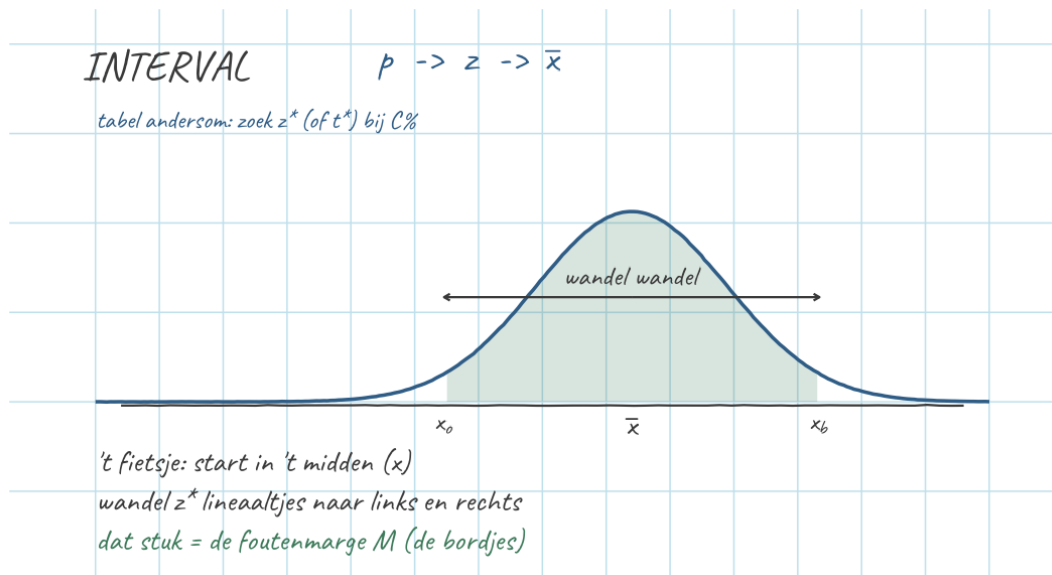
Voor 95% zekerheid is $z^* = 1,96$ (de heilige z -waarde). Dus:

$$106 \pm 1,96 \cdot 3 = 106 \pm 5,88 = [100,12; 111,88]$$

Dat stuk dat je naar links én rechts gaat, $M = z^* \cdot \sigma_{\bar{x}} = 5,88$, heet de **foutenmarge** (de halve breedte). De z^* -waarden uit je hoofd: 90% $\rightarrow 1,645$; 95% $\rightarrow 1,96$; 99% $\rightarrow 2,576$.

Welke kant op? $p \rightarrow z \rightarrow x$ (lineaaltje = $\sigma_{\bar{x}}$)

Een betrouwbaarheidsinterval is gewoon de richtings-engine uit thema 3, maar nu met de **standaardfout als lineaaltje**. Je krijgt een kans (het CI-niveau) en zoekt een gebeurtenis (de grenzen): dus $p \rightarrow z \rightarrow x$. Het fietsje vertrekt nu vanuit $\bar{x}$, met snelheid $\sigma_{\bar{x}}$, en je wandelt z^* lineaaltjes naar links en naar rechts.



Figuur 2: Het betrouwbaarheidsinterval als richtings-engine, andersom dan bij een toets: $p \rightarrow z \rightarrow \bar{x}$. Je begint met de kans (95% in het midden $\rightarrow z^* = 1,96$) en wandelt vanuit $\bar{x}$ het lineaalte ($\sigma_{\bar{x}}$) naar **beide** kanten — dat geeft de twee grenzen (op de kaart x_o en x_b ; in ons voorbeeld 100,12 en 111,88). Bij een toets ga je de andere kant op ($\bar{x} \rightarrow z \rightarrow p$); het is hetzelfde fietsje.

Wat betekent '95%' precies? (het hoefijzer)

Strikt genomen: als je dit spelletje 100 keer zou doen — 100 keer een steekproef nemen en een 95%-interval berekenen — dan bevat in 95 van die 100 gevallen het interval de ware μ_x . (Als een hoefijzer dat je 100 keer naar de paal gooit en 95 keer raakt.) De “gezellige” lezing — met 95% zekerheid ligt μ_x tussen 100,12 en 111,88 — mag je voelen, maar weet dat de strikte versie over de **intervallen** gaat, niet over deze ene.

In SPSS — klikpad

Data om mee te spelen: [egels_pienterheid.sav](#) — of de [hele zip](#). Hier rekenen we het interval met de hand, maar SPSS geeft 'm ook — verstopt in de t -toets. Klik:

Analyze $\rightarrow$ **Compare Means** $\rightarrow$ **One-Sample T Test** $\rightarrow$ de variabele naar rechts $\rightarrow$ bij **Options...** het **Confidence Interval Percentage** op 95 (of wat je wilt) $\rightarrow$ OK.

Het CI lees je af in de tabel *One-Sample Test*, onder *95% Confidence Interval of the Difference* — let op: dat is het interval rond het **verschil** met de testwaarde, dus tel die testwaarde er weer bij op.

Foutenmarge en steekproefgrootte

De foutenmarge hangt af van n : meer egels $\rightarrow$ kleinere M . Andersom kun je vooraf uitrekenen hoeveel egels je nodig hebt voor een gewenste precisie. Wil je $M \leq 2$ bij 95% ($\sigma_x = 15$)?

$$n = \left(\frac{z^* \cdot \sigma_x}{M} \right)^2 = \left(\frac{1,96 \cdot 15}{2} \right)^2 = 14,7^2 = 216,09 \rightarrow 217$$

(Naar **boven** afronden — met 216 zit je nog net boven de grens; meer egels = kleinere marge.)

Oefenen

T7.1 — Standaardfout en n

De pienterheid heeft $\sigma_x = 15$.

- (a) Wat is de standaardfout bij $n = 9$? En bij $n = 100$?
- (b) Waarom wordt het interval smaller als n groter wordt?

Antwoord T7.1

- (a) $\sigma_{\bar{x}} = 15/\sqrt{9} = 5$; en $15/\sqrt{100} = 1,5$.
- (b) Een groter n middelt de uitschieters sterker weg, dus de bordjes (steekproefgemiddelden) liggen dichter bij elkaar $\rightarrow$ kleinere $\sigma_{\bar{x}} \rightarrow$ kleinere foutenmarge $z^* \sigma_{\bar{x}} \rightarrow$ smaller interval. Meer informatie, preciezere schatting.

T7.2 — Een interval bouwen

Een steekproef van $n = 9$ egels geeft $\bar{x} = 108$ ($\sigma_x = 15$). Bouw het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor μ_x . Licht 100 erin?

Antwoord T7.2

$\sigma_{\bar{x}} = 15/\sqrt{9} = 5$. Foutenmarge $M = 1,96 \cdot 5 = 9,8$. Interval: $108 \pm 9,8 = [98,2; 117,8]$. Wandel je van links naar rechts, dan kom je 100 tegen — dus **ja, 100 ligt erin**. (In thema 8 zie je: dat betekent dat we bij een toets $H_0: \mu_x = 100$ niet zouden verwerpen.)

T7.2 in SPSS — een CI laten uitrekenen

Data: `egels_pienterheid_n9.sav` — 9 egels, kolom pienterheid met $\bar{x} = 108$ en $s = 15$ (exact).

Analyze → **Descriptive Statistics** → **Explore** → zet pienterheid bij *Dependent List* → OK. (Of via **Compare Means** → **One-Sample T Test**, *Test Value* 100.)

Aflez: SPSS geeft *Mean* = 108,00, en daaronder het *95% Confidence Interval for Mean*.

Let op — dit wijkt bewust af van je handwerk: wij rekenden met $\sigma_x = 15$ *bekend* (dus de z -waarde 1,96 → interval [98,2 ; 117,8]), maar SPSS kent σ nooit en schat 'm met s — dus gebruikt het de **t -verdeling** ($t_{df=8}^* = 2,306$), wat een iets **breder** interval geeft ($\approx$ [96,5 ; 119,5]). Precies het verschil dat in thema 9 centraal staat: z als je σ kent, t als je 'm schat. In beide gevallen ligt 100 erin.

Wat blijft liggen

Hier gebruiken we σ_x alsof we 'm kennen. In de echte wereld ken je de populatiestandaardafwijking nooit (alleen God) — dan schat je 'm met s_x uit de steekproef, wordt het lineaalteje de standaardfout $s_x/\sqrt{n}$, en gebruik je de t -verdeling in plaats van z . Dat komt in thema 9. En in thema 8 draaien we de vraag om: niet “wat is μ_x ?”, maar “is μ_x gelijk aan een bepaalde waarde?” — dan toetsen we.

Tot slot

Hang al die bordjes op en je ziet het: ze klitten samen rond de 100, veel dichter dan losse egels ooit doen — want een gemiddelde middelt de uitschieters weg. Hoe meer egels per bordje, hoe strakker dat klitten, en die strakheid is precies de **standaardfout** $\sigma_x/\sqrt{n}$. Daar hang je je betrouwbaarheidsinterval omheen, en zelfs dat is geen nieuwe truc: hetzelfde fietsje van thema 3, alleen rijdt het nu met de standaardfout als lineaalteje.

Tot nu toe vroegen we: *wat is μ_x ?* Een getal, met een marge eromheen. In het volgende thema draaien we 'm om — *is μ_x eigenlijk wel die ene waarde die ze beweren?* Dan zijn we aan het toetsen.

Werkboek OZP 1 · Thema 7, versie 0.1 (handrekenen & theorie). Doorlopend voorbeeld: de egels.